UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIVESP

Bacharelado em Tecnologia da Informação

PROJETO INTEGRADOR I

RELATÓRIO PARCIAL

Shopee Precifica: Sistema de Precificação e Rentabilidade para Microempreendedores Digitais

2025

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório parcial documenta o progresso do desenvolvimento do **Shopee Precifica**, um sistema web de precificação e análise de rentabilidade voltado para microempreendedores digitais que comercializam produtos na plataforma Shopee. O projeto está sendo desenvolvido como parte do **Projeto Integrador I** do curso de Bacharelado em Tecnologia da Informação da UNIVESP.

A metodologia adotada segue o modelo *"Ouvir, Criar e Implementar"*, que propõe a identificação de uma problemática real, o desenvolvimento de uma solução tecnológica e sua implementação prática.

1.1 Problemática Identificada

Microempreendedores digitais frequentemente enfrentam dificuldades na precificação de seus produtos em marketplaces como a Shopee, onde há diversas taxas envolvidas (comissão da plataforma, frete, embalagem). A falta de uma ferramenta adequada para cálculo de custos e margens de lucro pode levar a prejuízos financeiros ou perda de competitividade.

1.2 Objetivo do Projeto

O sistema tem como objetivos:

- Permitir o cadastro completo de produtos com todos os custos envolvidos
- Calcular automaticamente margem de lucro, markup, ROI e faturamento
- Oferecer um simulador de preços para análise de cenários
- Gerar gráficos e indicadores visuais de rentabilidade
- Exportar dados em formato CSV para controle externo
- Garantir segurança dos dados com autenticação e isolamento por usuário

2. DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE

2.1 Stack Tecnológica

O sistema foi desenvolvido utilizando tecnologias modernas de desenvolvimento web, priorizando performance, mantenibilidade e experiência do usuário:

Tecnologia	Finalidade
React 18	Biblioteca principal para construção da interface (SPA)
TypeScript	Tipagem estática para segurança e produtividade no código
Vite	Bundler e servidor de desenvolvimento rápido
Tailwind CSS	Framework CSS utilitário para estilização responsiva
Recharts	Biblioteca de visualização de dados (gráficos)
Supabase (PostgreSQL)	Banco de dados relacional, autenticação e API REST
Framer Motion	Animações e transições de interface
Vitest	Framework de testes unitários
shadcn/ui	Componentes de UI acessíveis e customizáveis

2.2 Arquitetura da Aplicação

A aplicação segue a arquitetura **Single Page Application (SPA)** com separação clara de responsabilidades:

- Frontend (React): Interface do usuário com componentes reutilizáveis
- Backend (Supabase): Banco de dados PostgreSQL com Row Level Security (RLS)
- Autenticação: Sistema de login/cadastro com confirmação por e-mail
- API REST: Comunicação automática via Supabase Client SDK

2.3 Estrutura de Pastas do Projeto

A organização do código-fonte segue o padrão de projetos React modernos:

```
src/
  ├── components/          # Componentes reutilizáveis da UI
  │   ├── ui/              # Componentes base (Button, Input, Card...)
  │   ├── Header.tsx       # Cabeçalho com navegação e logout
  │   ├── DashboardCards.tsx  # Cards com indicadores
  │   ├── ProductForm.tsx  # Formulário de cadastro/edição
  │   ├── ProductTable.tsx # Tabela de produtos
  │   ├── PriceSimulator.tsx # Simulador de preços
  │   └── ProfitChart.tsx  # Gráfico de rentabilidade
  ├── hooks/               # Hooks customizados
  │   ├── useAuth.ts       # Autenticação do usuário
  │   ├── useProducts.ts   # CRUD de produtos via Supabase
  │   └── useTheme.ts      # Alternância tema claro/escuro
  ├── pages/               # Páginas da aplicação
  │   ├── Index.tsx        # Dashboard principal
  │   ├── Auth.tsx         # Login e cadastro
  │   └── ResetPassword.tsx # Recuperação de senha
  ├── integrations/        # Configurações do Supabase
  ├── lib/                 # Funções utilitárias e lógica de negócio
  │   └── shopee.ts        # Cálculos de precificação e exportação
  └── App.tsx              # Rotas e providers da aplicação
```

```
supabase/
  ├── config.toml          # Configuração do projeto
  └── migrations/          # Migrações SQL do banco de dados
```

3. ESTRUTURA DO BANCO DE DADOS

O banco de dados utiliza **PostgreSQL** gerenciado pelo Supabase, com três tabelas principais e políticas de segurança RLS (Row Level Security) para isolamento de dados por usuário.

3.1 Diagrama Entidade-Relacionamento

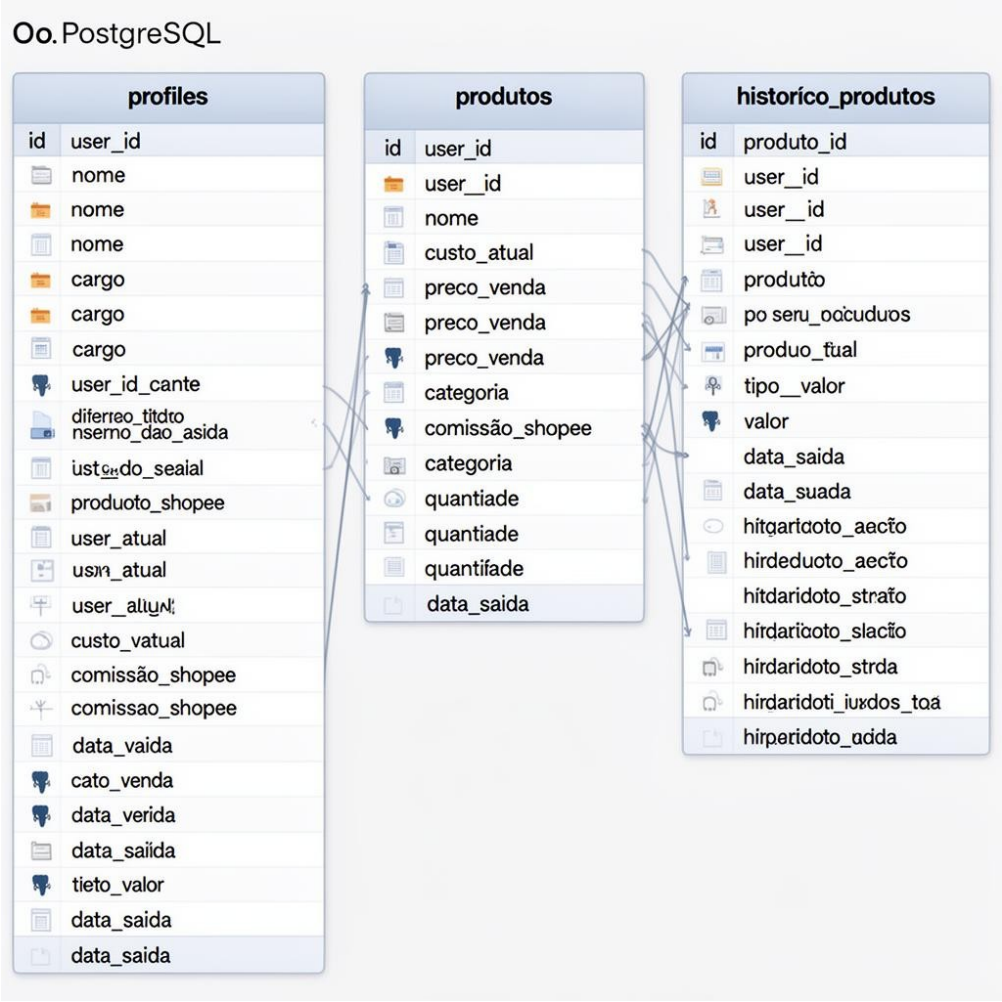

Figura 1: Diagrama Entidade-Relacionamento do banco de dados

3.2 Descrição das Tabelas

Tabela: profiles

Armazena os dados do perfil do usuário, criado automaticamente via trigger ao realizar o cadastro.

Coluna	Tipo	Descrição
id	UUID (PK)	Identificador único
user_id	UUID (FK)	Referência ao auth.users
nome	VARCHAR	Nome do usuário
email	VARCHAR	E-mail do usuário
cargo	VARCHAR	Cargo/função (padrão: usuario)

created_at	TIMESTAMP	Data de criação
updated_at	TIMESTAMP	Data de atualização

Tabela: produtos

Armazena os produtos cadastrados pelo usuário com todos os custos e preços para cálculo de rentabilidade.

Coluna	Tipo	Descrição
id	UUID (PK)	Identificador único
user_id	UUID (FK)	Referência ao usuário proprietário
nome	VARCHAR	Nome do produto
custo_atual	NUMERIC	Custo de aquisição do produto
custo_embalagem	NUMERIC	Custo de embalagem por unidade
custo_frete	NUMERIC	Custo de frete por unidade
preco_venda	NUMERIC	Preço de venda na Shopee
comissao_shopee	NUMERIC	Percentual de comissão da Shopee
taxas_adicionais	NUMERIC	Outras taxas adicionais
quantidade	INTEGER	Quantidade em estoque/venda
categoria	VARCHAR	Categoria do produto
margem	INTEGER	Margem de lucro calculada
created_at	TIMESTAMP	Data de cadastro
updated_at	TIMESTAMP	Data da última atualização

Tabela: historico_produtos

Registra o histórico de alterações realizadas nos produtos para rastreabilidade.

Coluna	Tipo	Descrição
id	UUID (PK)	Identificador único
produto_id	UUID (FK)	Referência ao produto
user_id	UUID (FK)	Referência ao usuário
tipo	VARCHAR	Tipo de alteração realizada
valor	NUMERIC	Valor associado à alteração
autor	VARCHAR	Autor da alteração
data_saida	TIMESTAMP	Data/hora da alteração
created_at	TIMESTAMP	Data de criação do registro

3.3 Segurança e Políticas de Acesso (RLS)

Todas as tabelas utilizam **Row Level Security (RLS)** do PostgreSQL, garantindo que cada usuário acesse apenas seus próprios dados. As políticas implementadas são:

- SELECT: Usuários visualizam apenas seus próprios registros
- INSERT: Usuários inserem dados apenas com seu próprio user_id

- UPDATE: Usuários atualizam apenas seus próprios registros
- DELETE: Usuários excluem apenas seus próprios produtos

4. INTERFACE DO SISTEMA

4.1 Tela de Login e Cadastro

O sistema possui autenticação completa com tela de login, cadastro de novos usuários e recuperação de senha por e-mail.

Figura 2: Tela de autenticação do sistema

4.2 Dashboard Principal

O dashboard apresenta cards com indicadores-chave (faturamento total, lucro líquido, margem média, ROI médio), tabela de produtos com busca e filtro, formulário de cadastro/edição, simulador de preços e gráfico de rentabilidade.

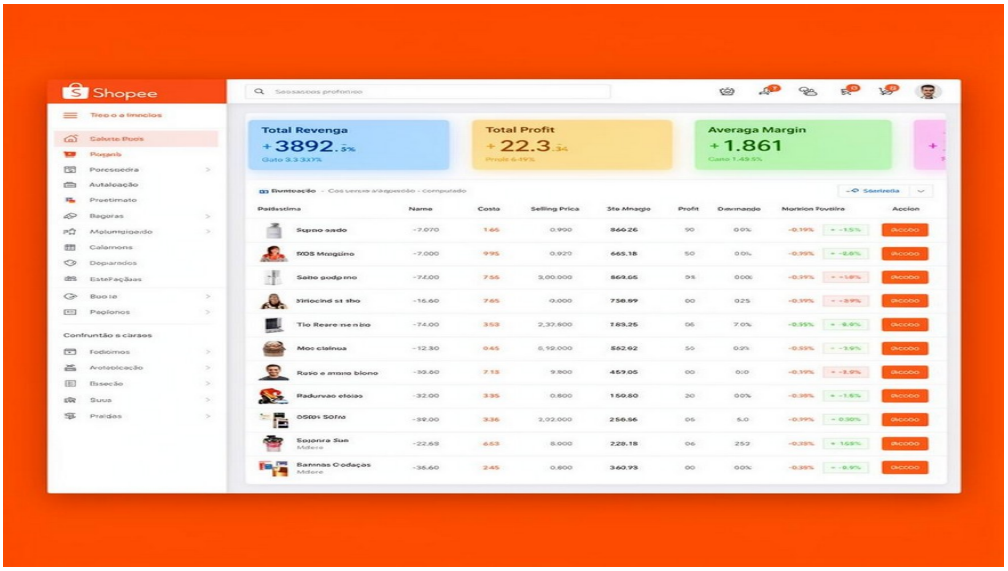

Figura 3: Dashboard principal com produtos cadastrados

4.3 Funcionalidades Implementadas

Funcionalidade	Descrição
Cadastro de Produtos	Formulário completo com custos, preços e categoria
Cálculo Automático	Margem de lucro, markup, ROI e faturamento em tempo real

Simulador de Preços	Análise de cenários com variação de preços e custos
Gráfico de Rentabilidade	Visualização gráfica da performance dos produtos
Exportação CSV	Download da base de dados em formato planilha
Tema Claro/Escuro	Alternância de tema visual para conforto do usuário
Busca e Filtro	Pesquisa por nome ou categoria de produto
CRUD Completo	Criar, ler, atualizar, excluir e duplicar produtos
Autenticação	Login, cadastro e recuperação de senha

5. CONTROLE DE VERSÃO

O controle de versão do projeto é realizado utilizando **Git** com repositório hospedado no **GitHub**, integrado diretamente com a plataforma de desenvolvimento Lovable.

5.1 Metodologia de Versionamento

- Cada alteração significativa gera um commit automático no repositório
- O histórico de commits documenta toda a evolução do código
- Sincronização bidirecional entre a plataforma Lovable e o GitHub
- Possibilidade de reversão a versões anteriores em caso de necessidade
- Migrações de banco de dados versionadas na pasta supabase/migrations/

5.2 Fluxo de Trabalho

O fluxo de desenvolvimento segue o modelo de integração contínua, onde alterações são automaticamente versionadas e implantadas. As migrações SQL do banco de dados também são versionadas, garantindo rastreabilidade completa das mudanças na estrutura de dados.

6. LINGUAGENS E FERRAMENTAS

Linguagem/Ferramenta	Versão	Uso
TypeScript	5.8+	Lógica de negócio e tipagem
JavaScript (ES6+)	ES2022	Runtime do navegador
SQL (PostgreSQL)	15+	Definição e consulta do banco
HTML5	-	Estrutura semântica das páginas
CSS3 (Tailwind)	3.4+	Estilização e responsividade
Node.js	22+	Ambiente de desenvolvimento
Git	2.40+	Controle de versão

7. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

Até o presente momento, o sistema Shopee Precifica encontra-se em estágio avançado de desenvolvimento, com as seguintes entregas concluídas:

- Interface completa e funcional com design responsivo
- Sistema de autenticação com login, cadastro e recuperação de senha
- Banco de dados relacional com segurança por RLS
- CRUD completo de produtos com cálculos automáticos
- Dashboard com indicadores e gráficos de rentabilidade
- Simulador de preços para análise de cenários
- Controle de versão via GitHub
- Deploy contínuo com URL de acesso público

7.1 Próximas Etapas

- Implementação do histórico de alterações de produtos
- Perfil de usuário editável
- Testes automatizados abrangentes
- Documentação técnica completa
- Validação com usuários reais (fase Implementar)

8. REFERÊNCIAS

REACT. Documentação oficial. Disponível em: https://react.dev. Acesso em: 2025.

SUPABASE. Documentação oficial. Disponível em: https://supabase.com/docs. Acesso em: 2025.

TYPESCRIPT. Documentação oficial. Disponível em: https://www.typescriptlang.org. Acesso em: 2025.

TAILWIND CSS. Documentação oficial. Disponível em: https://tailwindcss.com. Acesso em: 2025.

SHOPEE BRASIL. Políticas e taxas para vendedores. Disponível em: https://shopee.com.br. Acesso em: 2025.

UNIVESP. Projeto Integrador: Orientações. Disponível em: https://univesp.br. Acesso em: 2025.